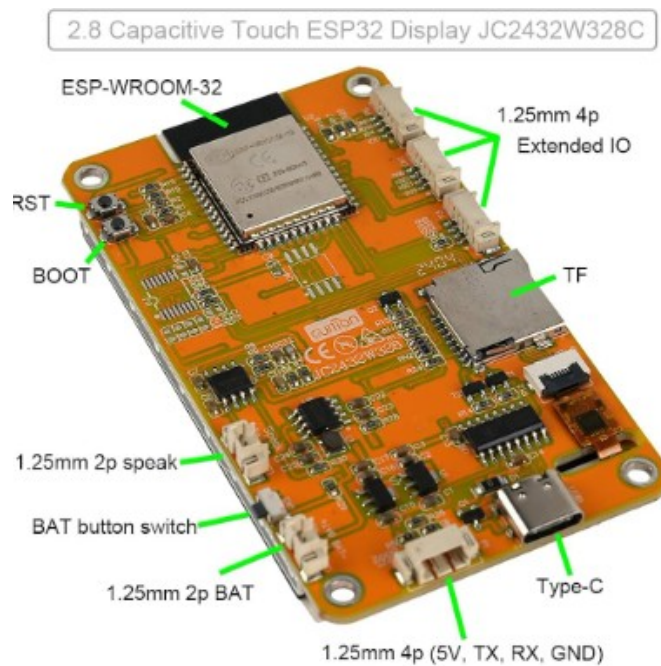


Ecran Tactile pour info Routeur F1ATB

Développer a la base pour un usage pour ceux qui n'ont pas de domotique



C'est un écran type JC2432W328 type capacitif sur I2C donné pour un touch CST816S mais plutôt CST820
donc utilisation panel : ST7789 et touch CST819S sur LovyangGFX



Modèle ESP32-2432S028 **résistif** (plusieurs modèles existe et ce ressemble, il y en a qui sont en version R mais non spécifier)

Utilisation panel : ST7789 et touch XPT2046 sur LovyangGFX pour le vrai 243S028
et utilisation panel : ILI9341 et touch XPT2046 sur LovyangGFX pour le 243S028R



Mise en place du firmware pour la première fois , utiliser le lien suivant :

Attention le web installateur ne fonctionne pas avec Firefox / Safari

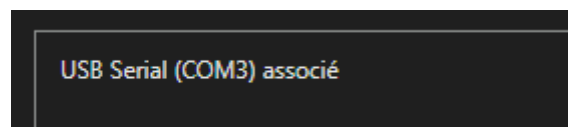
Connecter l'écran sur le PC avec un câble de bonne qualité

[Page de téléchargement](#)

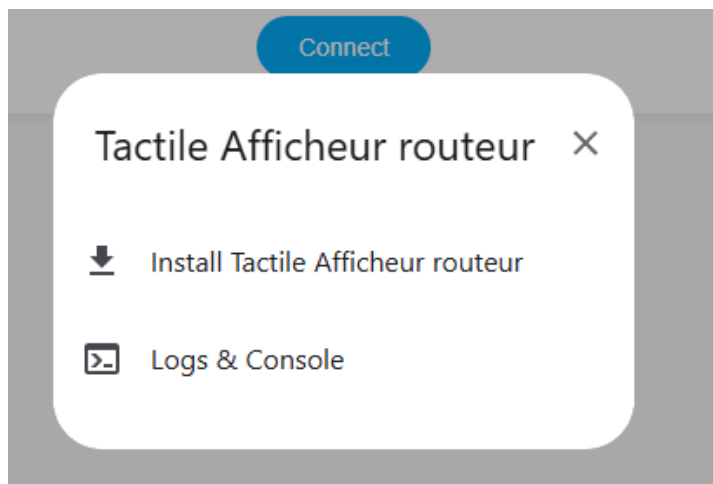
Une page web s'ouvre de ce type



Ensuite cliquer sur le bouton Connect , une fenêtre s'ouvre et cliquer sur le port indiquer dans la fenêtre

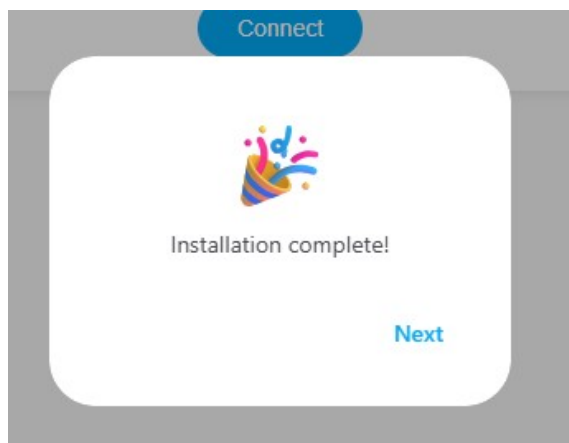


Ensuite un clic sur connecté et une fenêtre s'ouvre pour pouvoir télécharger le firmware



Attention il faut tenir appuyer le bouton Boot qui se trouve derrière l'écran avant de cliquer sur **Install Afficheur routeur** quand le téléchargement commence le bouton boot peut-être relâcher

une fois le téléchargement fini, une fenêtre s'ouvre pour avertir de la fin de l'Upload



Pour écran JC2432W328

Si tous c'est bien passer l'écran s'allume avec un message connexion wifi, si l'écran n'affiche pas le premier message, faire un reboot avec le bouton RST

L'ESP va créer un réseau Wifi (AP) , voir dans les réseaux wifi qui apparaissent sur le PC ce connecter à celui de l'esp : **Afficheur routeur-AP**

Depuis le navigateur utiliser 192.168.4.1 pour accéder à la page de connexion, rentrer le SSID et la clé Wifi et valider

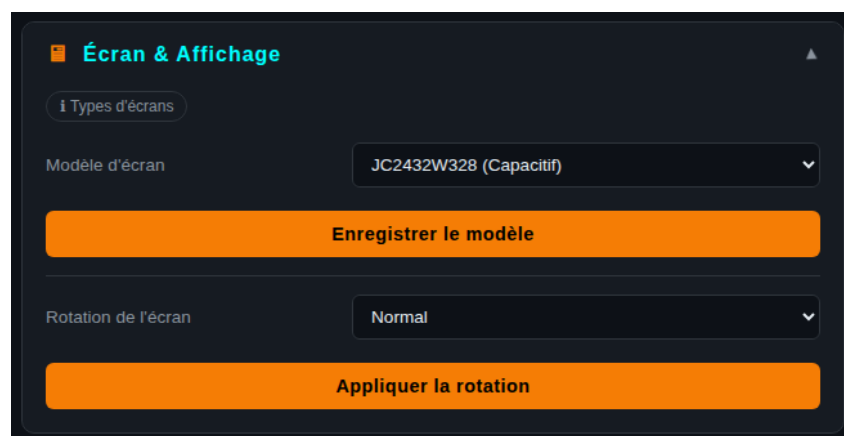
Une fois l'ESP connecter au wifi, sur l'écran de démarrage l'adresse IP de l'écran s'affiche quelques secondes pour le modèle **JC2432W328**

Pour l'ESP32-2432S028 l'IP sera inscrite dans le log de la page de téléchargement dans Log & Console



Ce connecter depuis le navigateur avec l'adresse IP afficher sur l'écran.

Par défaut le code démarre pour le JC2432W328 , si utilisation d'un ESP32-2432S028 ou ESP32-2432S028R type résistif au démarrage **l'écran sera noir** , il suffit de le renseigner dans le formulaire Choix du modèle d'écran



Et l'écran sera rebooter pour modifier les para de l'écran

Rotation de l'écran

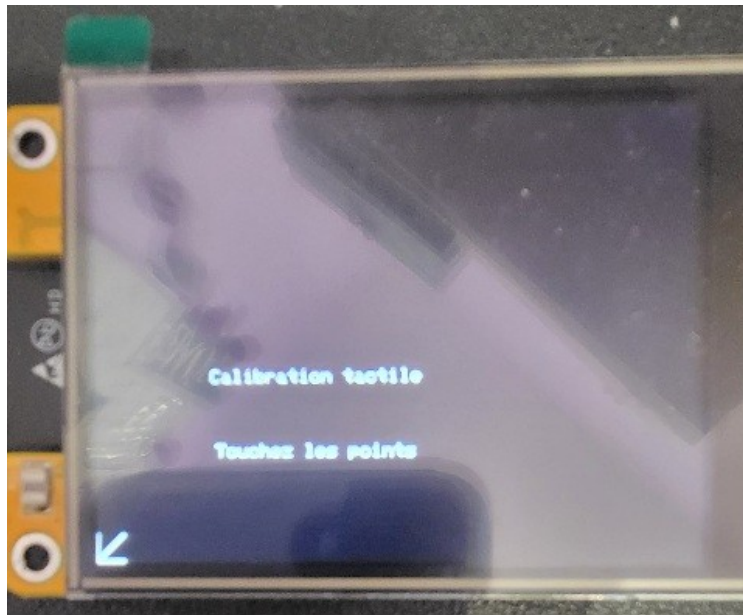
Rotation de l'écran

Normal

▼

Appliquer la rotation

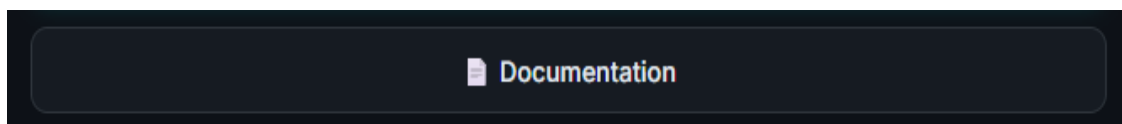
Pour ESP32-2432S028 à la première mise en service, le calibrage de l'écran est demandé, tant que la calibration ne sera pas faite l'écran restera noir.



Il est possible par la suite de lancer une calibration si besoin en touchant le tactile plus de 5 secondes.

Pas de calibration sur le JC2432W328

Un lien pour la documentation depuis la page web



Pour la météo :

Il est possible d'utiliser 2 modes différent pour avoir la météo

1^{er} Mode par défaut :

Utilisation : Openweathermap

Il faut commencer par récupérer la position GPS de votre lieu d'habitation, ensuite il faut obtenir une clé API depuis :

<https://openweathermap.org/api>

Please, **sign up** to use our fast and easy-to-work weather API:
more functionality, please consider our products, which are in

One Call API 3.0

API doc **Subscribe**

Make an API call to receive access to the various data:

- **Current weather and forecasts:**
 - minute forecast for 1 hour
 - hourly forecast for 48 hours
 - daily forecast for 8 days
- and government weather alerts

et souscrire a l'API One Call API 3,0 (c'est gratuit) ensuite copier la clé pour la rentrer sur la page web de l'Afficheur routeur ainsi que les coordonner GPS et enregistrer , l' Afficheur va redémarrer pour sauvegarder en dur.

The screenshot shows a configuration window titled "Météo" with a dark theme. At the top, there's a link to "Aide Météo-France". Below it, a message states "OpenWeatherMap — Clé API requise." followed by "Position GPS : Google Maps | API : One Call 3.0". There is a checkbox labeled "Activer Météo-France" which is currently unchecked. Below this are several input fields: "Latitude" with the value "36.2088448", "Longitude" with "2.4347059", "Clé API" with a placeholder "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", "Unités" with "metric", and "Langue" with "fr". At the bottom, there is a large orange button labeled "Enregistrer la météo".

2° Mode utilisation de Open-météo → météofrance-api

Cette API n'a pas besoin de clé API et ne remonte pas la ville en relation avec les coordonnées
Il faut remplir le champ Ville en rapport avec la vôtre et par défaut affiche Paris

Activer Météo-France



MQTT

Pour le MQTT, l’Afficheur routeur a son propre broker MQTT pour permettre à ceux qui n’ont pas de serveur domotique type HA, Jeedom de pouvoir récupérer les infos du routeur F1ATB

Formulaire de l’Afficheur routeur :

MQTT – Maître & Esclaves

ROUTEUR MAÎTRE

[i Aide MQTT](#)

Broker distant actif ☒

Serveur

Port

Utilisateur

Mot de passe

Topic PicoMQTT

Topic externe subscribe

Topic externe exact

Enregistrer Maître

La case en face de Activer MQTT externe est **uniquement pour l’utilisation sur un Broker**

distant (domotique) donc ne doit pas être cocher pour une utilisation du Broker embarquer sur l’Afficheur.

* **Serveur** : il faut rentrer l’IP du broker pour ceux qui utilise un **Broker distant** (domotique)

* **Port** : est rentrer par défaut

* **Utilisateur** : pour broker distant si utiliser (fonction non tester)

* **Mot de passe** : pour broker distant si utiliser (fonction non tester)

Usage du BROKER EMBARQUER SUR L’AFFICHEUR ROUTEUR

* **Topic PicoMQTT** : il faut rentrer le topic choisi sur le routeur F1ATB et le **topic sur l’Afficheur doit être rempli comme ceci : Tampon_state** attention a ne pas oublier le **_state** (très important)

Paramètres serveur MQTT (Home Assistant , Domoticz ...)

Adresse IP host MQTT (ex : 192.168.1.18) :	IP de l’Afficheur routeur
port (ex : 1883) :	1883
MQTT User nom :	
MQTT mot de passe :	
MQTT Préfixe de découverte (1 seul mot ex : homeassistant) :	
MQTT Préfixe de publication (1 seul mot ex : homeassistant) :	
MQTT Device Name / Nom routeur (1 seul mot ex : routeur_rms) :	Tampon
Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT:	☐

Dans Adresse IP Host rentrer l’adresse IP de l’afficheur

Comment doit être inscrit le topic sur l’afficheur

Topic PicoMQTT	Tampon_state
----------------	--------------

Usage du Broker distant (domotique)

* **Topic extenre subscribe** : doit être rempli comme ceci : Tampon/#

* **Topic externe exact** : doit être rempli comme ceci : Tampon/Tampon_state

Paramètres serveur MQTT (Home Assistant , Domoticz ...)

Adresse IP host MQTT (ex : 192.168.1.18) :	192.168.50.22
port (ex : 1883) :	1883
MQTT User nom :	
MQTT mot de passe :	
MQTT Préfixe de découverte (1 seul mot ex : homeassistant) :	Tampon
MQTT Préfixe de publication (1 seul mot ex : homeassistant) :	Tampon
MQTT Device Name / Nom routeur (1 seul mot ex : routeur_rms) :	Tampon
Souscrire au forçage des Actions via le serveur MQTT:	☐

Sur l'afficheur rentrer dans serveur IP du broker distant

Topic externe subscribe	Tampon/#
Topic externe exact	Tampon/Tampon_state

Possibilité de recevoir les infos d'un routeur F1ATB esclave.

Il suffit de cocher la case **Activer Routeur n°2** et remplir le formulaire des topics en fonction si broker de l'afficheur ou broker distant mais différent du routeur maître.

***** **Pour faire simple** *****

Mqtt de l'afficheur :

Topic PicoMQTT	Tampon_state
----------------	---

MQTT Device Name / Nom routeur (1 seul mot ex : routeur_rms) :	Tampon
--	-------------------------------------

Mqtt externe (broker distant ou HA)

Topic externe subscribe	Tampon/#
Topic externe exact	Tampon/Tampon_state

MQTT Préfixe de découverte (1 seul mot ex : homeassistant) :	Tampon
MQTT Préfixe de publication (1 seul mot ex : homeassistant) :	Tampon

Forçage du triac :

Depuis l'écran, il suffit de glisser le doigt du bas vers le haut pour activer le forçage de 30 mm et du haut vers le bas pour arrêter le forçage

Depuis la domotique pour lancer une marche forcée de 30 min

 **Forçage Triac**

Info Forçage

Préfixe topic (Device Name)

Nom du Triac

Routeur Maître

☐

Routeur Esclave 1

☐

Routeur Esclave 2

☐

Enregistrer le forçage

Si utilisation d'un SSR sur routeur maître cocher la case SSR routeur maître
La case Triac – SSR externe permet si elle est cocher d'avoir sur l'afficheur le pourcentage d'ouverture routeur esclave à la place du routeur maître

JSY /Shelly EM remonte le tore 2 du JSY ou le canal 1 du shelly EM en ligne 4

The screenshot shows a configuration window titled "Sources & Routeur" with a dark background. At the top left is a small icon of a person with a wrench. Below the title is a button labeled "i Info Sources". A list of four items is displayed, each with a checkbox on the right:

- SSR routeur maître ☐
- JSY / Shelly EM ☐
- Triac externe Esclave 1 ☒
- SSR externe Esclave 1 ☐

At the bottom of the window is a large orange button labeled "Enregistrer les sources".

* Page PARAMETRES



Il est possible de remonter sur l'afficheur 3 sondes de température max du routeur F1ATB et de la renommer avec un maximum de 11 caractères.

The screenshot shows the "Températures" configuration page. At the top, there is a title "Températures" with an upward arrow. Below it is a text box with the instruction "Max 11 caractères par label. Cocher pour activer la sonde." The page is divided into three sections: "ROUTEUR MAÎTRE", "ROUTEUR ESCLAVE 1", and "ROUTEUR ESCLAVE 2". Each section contains two rows of temperature settings. Each row has a label (e.g., "Température 1"), a checkbox, and a text input field for the label (e.g., "Temp 1"). In the "ROUTEUR ESCLAVE 1" section, the checkbox for "Température 3" is checked. At the bottom of the page is a large orange button labeled "Enregistrer les températures".

Section	Température	Activer	Label
ROUTEUR MAÎTRE	Température 1	☐	Temp 1
	Température 2	☐	Temp 2
ROUTEUR ESCLAVE 1	Température 3	☒	Temp 3
	Température 4	☐	Temp 4
ROUTEUR ESCLAVE 2	Température 5	☐	Temp 5
	Température 6	☐	Temp 6

Température 1 canal 0 routeur maître

Température 2 canal 1 routeur maître

Température 3 canal 0 routeur esclave 1

Température 4 canal 1 routeur esclave 1

Température 5 canal 0 routeur esclave 2

Température 6 canal 1 routeur esclave 2

* Paramètre Gestion afficheur

- **Extinction auto**, si la case est cochée l'écran s'éteint après 5 minutes si l'écran n'est pas touché
- **Activer capteur IR**, permet à l'écran de s'allumer sur présence et extinction après 5 minutes
Le capteur IR n'est pas activé par défaut.
- **Affiche tempo**, cocher la case pour remonter les couleurs tempo depuis le F1ATB
- **TempoRte**, cocher permet d'avoir l'info TempoRte intégré sur l'afficheur
- **Enphase**, cocher la case si le routeur maître est connecté à l'Enphase Envoy
- **Ventilateur**, cocher la case si utilisation d'un ventilateur de refroidissement sur le **relais 1** du F1ATB

* OpenDtu

Pour ceux qui ont OpenDtu

Activer OpenDtu et rentrer l'IP de votre OpenDtu et enregistrer, l'esp va rebooter.
La puissance affichée sera < la production > sur la 2^e ligne de l'afficheur

Tempo (ms) permet d'augmenter le temps de demande d'info sur OpenDtu

* paramètres d'affichage écran

Permet de renommer les 4 lignes de l'écran.
nombre de caractères par ligne :

1^{er} ligne : 14 caractères
Consommation

2^e ligne : 11 caractères
Tension ou production

3^e ligne : 9 caractères
Ouverture Triac ou
SSR

4^e ligne : 17 caractères
Puissance routée

Paramètre d'affichage écran

Limitation du nombre de caractère par ligne, pas d'accent, ° ou %

Ex: Conso maison Conso maison

Ex: Tension Tension

Ex: Triac Triac

Ex: Puissance routé Puissance tampon

Enregistrer

* Vigilance Météo

Il faut une clé API qui est gratuite en faisant la demande depuis :

<https://www.vigiscript.fr/webmaster.php>

Une fois le clé reçu par mail, il suffit de la rentrer dans le champs prévu sur la page web de l'afficheur,

Renseigner le département et enregistrer,

Cette info provient de : [vigiscript.fr](https://www.vigiscript.fr)

Un lien pour soutenir le projet de Benjamin le webmaster de Vigiscript :

<https://www.paypal.com/donate?token=gEN68IXfSFSa0qdRrDhAaVr5OkChkERaHy-KE2A27bb9ONEEt6lzjR-j9iqh7RAnaZJ2WIhvHhhe6xyL>

* Programme journalier écran

Il est activable ou non si pas de besoin

Permet de pouvoir exemple sur Prog1 allumer l'écran à partir de 5h30 jusqu'à 9h00

en prog2 de 9h00 a 11h30 afficher l'horloge et idem pour les autres prog3 et 4

Si dans ex : prog3 rien n'est rentrer l'afficheur tiendra compte du prog2

Activer programmeur ☐

Info

Format heure : HH:MM (ex : 06:30 ou 21:45)

Prog 1 ON	00:00 ⌚	OFF	00:00 ⌚
Mode	Page 1 ▼		
Prog 2 ON	00:00 ⌚	OFF	00:00 ⌚
Mode	OFF ▼		
Prog 3 ON	00:00 ⌚	OFF	00:00 ⌚
Mode	Horloge ▼		
Prog 4 ON	00:00 ⌚	OFF	00:00 ⌚
Mode	Page 1 ▼		

Enregistrer

Sur le bouton info cela ouvre une popup d'info

Info des modes

Page 1 = Accueil

OFF = Extinction de l'afficheur

Horloge = Affichage de l'horloge

Fermer

*** Téléchargement de la configuration de l'afficheur en fichier JSON et possibilité de restaurer la configuration de l'afficheur**

Sauvegarde config

Restaurer config

Télécharger

Choisir un fichier

Aucun fichier choisi

Restaurer

Le moyen de voir les infos JSON qui arrive des F1ATB sur une page LOG :

[illegible]

Un bouton de Mise à jour du Firmware pour les futures évolutions, la page s'ouvre directement depuis la page web et propose la liste des firmwares disponible.

Si une nouvelle version est dispo un badge de nouvelle mise à jour s'affiche sur la page web d'accueil

Mise à jour firmware

V1.01 ✓Mettre à jour

Lors de la mise à jour il faut bien attendre que l’Afficheur redémarre car l’afficheur télécharge le firmware.bin directement de lui même (la mise a jour est indiquée sur l’écran pendant le téléchargement)

Le bouton CHANGELOG permet de voir les corrections de bug ou ajout de fonction

Reset usine , efface toutes les paramétrés et l'esp redémarre

Il sera en mode AP attente de connexion au wifi

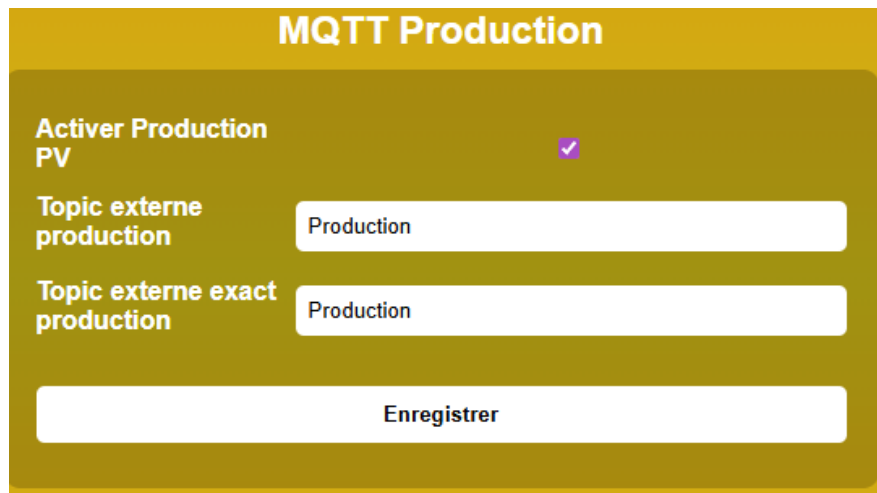


Résumé du comportement (selon options) du programmeur horaire

Option PIR	Prog activé	Écran éteint	Comment ça s'allume ?	Comment ça s'éteint ?
PIR désactivé	Oui	Oui	Touch uniquement	Après 5 min (inactivité touch)
PIR activé	Oui	Oui	Touch ou PIR	Après 5 min (touch ou PIR)
PIR désactivé	Non	Oui	Touch uniquement	Après 5 min
PIR activé	Non	Oui	Touch ou PIR	Après 5 min

Et idem pour pouvoir remonter la production si besoin

topic Production valeur : {"Production":#[Photovoltaïque][ESP_Easy_photovolataique]
[Puissance_W]#}

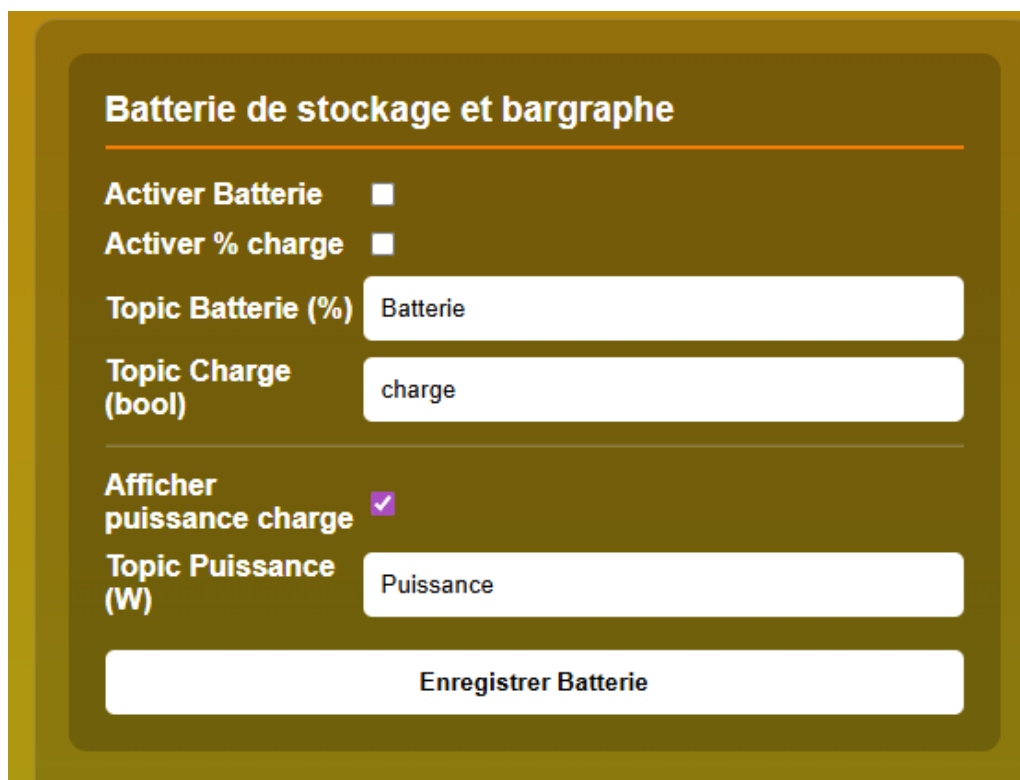


The image shows a configuration form titled "MQTT Production" with a yellow header. The form has a dark olive green background. It contains the following elements: a label "Activer Production PV" followed by a checked checkbox; a label "Topic externe production" followed by a text input field containing "Production"; a label "Topic externe exact production" followed by a text input field containing "Production"; and a large white button at the bottom labeled "Enregistrer".

Batterie de stockage

Activer la batterie pour avoir le bargraphe, possibilité d'utiliser ou non l'info % de charge et idem pour la puissance de charge,

Pour l'animation de la batterie, si le % est activé et la puissance, l'animation sera en relation avec le %



The image shows a configuration form titled "Batterie de stockage et bargraphe" with a yellow header. The form has a dark olive green background. It contains the following elements: a label "Activer Batterie" followed by an unchecked checkbox; a label "Activer % charge" followed by an unchecked checkbox; a label "Topic Batterie (%)" followed by a text input field containing "Batterie"; a label "Topic Charge (bool)" followed by a text input field containing "charge"; a label "Afficher puissance charge" followed by a checked checkbox; a label "Topic Puissance (W)" followed by a text input field containing "Puissance"; and a large white button at the bottom labeled "Enregistrer Batterie".

Un bargraphe pour le ballon d'eau chaude , avec choix de la sonde température (canal 0 ou 1) pour routeur maître et esclave

Bargraphe ballon

Afficher bargraphe ☒

Sonde pour le bargraphe Température 1 ▼

Enregistrer

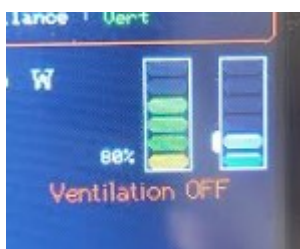
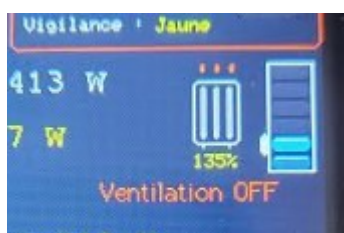
Un bargraphe pour un radiateur électrique utilisable sur routeur esclave seulement avec choix de l'esclave 1 ou 2

Radiateur / Alternative

Activer Radiateur ☐

Source de données Esclave 1 (SSR ou Triac) ▼

Enregistrer Radiateur



TELEGRAM

Il est possible d'utiliser la messagerie Telegram sur l'afficheur et les commandes seront transmises au routeur par le biais de MQTT.

Mise en place de Telegram sur le téléphone :

<https://telegram.org/android?setln=fr>

Pour que votre appareil puisse vous envoyer des notifications, vous devez récupérer deux informations essentielles : le **Jeton (Token)** et votre **ID Utilisateur**.

1. Création du Bot (Obtenir le Token)

Le "BotFather" est l'outil officiel de Telegram pour créer des bots.

1. Ouvrez Telegram et recherchez le contact **@BotFather**.
 2. Cliquez sur **Démarrer**.
 3. Envoyez la commande : `/newbot`.
 4. Suivez les instructions :
 - Donnez un **Nom** à votre bot (ex: Mon Alerte ESP32).
 - Choisissez un **Username** (doit se terminer par bot, ex: `alerte_maison_123_bot`).
 5. **Copiez le Token API** qui s'affiche (ex: `7123456789:AAF...`). C'est ce code que vous devrez coller dans la page de configuration de votre appareil.
-

2. Récupérer votre ID Utilisateur (Chat ID)

L'ID est un numéro unique qui permet au bot de savoir à *qui* envoyer les messages. Pour des raisons de sécurité, un bot ne peut pas vous parler si vous ne l'avez pas "autorisé" d'abord.

1. Recherchez votre propre bot sur Telegram (via l'Username que vous venez de créer).
 2. Cliquez sur **Démarrer** ou envoyez-lui n'importe quel message.
 3. Recherchez maintenant le contact **@userinfobot**.
 4. Cliquez sur **Démarrer**.
 5. Le bot vous répond avec votre **Id** (une suite de 9 ou 10 chiffres). Notez ce numéro.
-

3. Configuration de l'appareil

Une fois ces deux éléments en main :

1. Connectez-vous à l'interface web de l'afficheur dans la page Option
2. Remplissez les champs :
 - **Bot Token** : Collez le jeton du BotFather.
 - **Chat ID** : Collez votre ID numérique.
3. Enregistrez.
4. Depuis telegram sur le bot créer envoyer /status et le bot recevra les commandes disponible, ce sont les même pour l'envoi de commande MQTT



```
/forçage_on [valeur]
/forçage_off
/status

Modes :
/mode_inactif
/mode_decoupe
/mode_demi
/mode_multi
/mode_train
/mode_pwm
/mode_onoff
```

la commande /info renvoi sur le bot



Infos routeur :

⚡ Conso maison : 471 W
☀️ Production : 2 W
⚙️ Triac : 0 %

🌡️ Températures :
T Tampon : 31.8 °C
T Ech ext : 23.8 °C

📅 Tempo aujourd'hui : Bleu
📅 Tempo demain : Bleu

🕒 Forçage : inactif
🔧 Mode inactif : Non